

13 Parametrični testi za en vzorec (one-sample tests)

	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
EN VZOREC	T-test za en vzorec (ang. One-Sample T test) $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$ ali $H_1: \mu < \mu_0$ ali $H_1: \mu > \mu_0$	Kolmogorov – Smirnov test (ang. One-Sample K – S test) H_0 : porazdelitev je enaka znani zvezni porazdelitvi (normalna, eksponentna, enakomerna, Poissonova) H_1 : porazdelitev ni enaka znani porazdelitvi Shapiro – Wilkov test (ang. Shapiro Wilk test) H_0 : porazdelitev je enaka normalni H_1 : porazdelitev ni enaka normalni
	Testiranje deleža (ang. One-Sample Proportions) in Binomski test (ang. Exact Binomial test) $H_0: p = p_0$ $H_1: p \neq p_0$ ali $H_1: p < p_0$ ali $H_1: p > p_0$	Hi-kvadrat test (ang. Chi-square test) H_0 : porazdelitev je enaka hipotetični porazdelitvi H_1 : porazdelitev ni enaka hipotetični porazdelitvi

13.1. Testiranje popul. povprečja: T-test za en vzorec (*ang. One-Sample T-test*)

Ničelna hipoteza: $H_0: \mu = \mu_0$

Povprečje populacije je enako fiksnemu številu μ_0 .

Postopek v SPSS:

Analyze > Compare Means and Proportions > One-Sample T test

Alternativna hipoteza:

Dvostranska: $H_1: \mu \neq \mu_0$ ALI

Ena od enostranskih: $H_1: \mu < \mu_0$ ali $H_1: \mu > \mu_0$

Testna statistika:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} \sim T(n - 1)$$

Predpostavka: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

- Vzorec je dovolj velik ($n > 30$) (CLI)

ALI

- Merjena spremenljivka X je porazdeljena normalno: $X \sim N(\mu, \sigma)$.

Opomba

Ker $T(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Z = N(0,1)$, lahko za velike n meje kritičnega območja preberemo tudi iz $Z = N(0,1)$ porazdelitve.

SPOMNIMO SE:

Postopek preverjanja hipotez o populacijskih parametrih ali porazdelitvah

1. ničelna hipoteza, H_0
2. alternativna hipoteza, H_1
3. stopnja značilnosti α ,
4. izberemo ustrezen test (testno statistiko) iz seznama testov,
5. eksperimentalna vrednost testne statistike (ročno ali z SPSS),
6. kritično območje in/ali p-vrednost (sig.) (ročno ali z SPSS),
7. sklep o hipotezah,
8. vsebinsko smiselna interpretacija.

Primer

Z ustreznim statističnim testom preverimo ali je čas, ki ga povprečni študent preživi na internetu različen od 4 ure. Za testiranje uporabimo stopnjo značilnosti $\alpha = 0,05$. Uporabimo podatke [Studenti.sav](#).

1. ničelna hipoteza

$$H_0: \mu = 4 (= \mu_0)$$

2. alternativna hipoteza

$$H_1: \mu \neq 4$$

3. stopnja značilnosti

$$\alpha = 0,05$$

4. izberemo ustrezen test (testno statistiko) iz [seznama testov](#),

$$\text{Za ročno računanje uporabimo: } T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} \sim T(n - 1)$$

Postopek v SPSS:

Analyze – Compare means – One sample T-test

V okence Test Variable(s) prenesemo spremenljivko internet_time. V Test Value vpišemo 4.

Računalniški izpis

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Dnevno število ur na internetu	382	3,85	1,650	,084

One-Sample Test

Test Value = 4

	t	df	Significance		Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
			One-Sided p	Two-Sided p		Lower	Upper
Dnevno število ur na internetu	-1,829	381	,034	,068	-,154	-,32	,01

One-Sample Effect Sizes

		Standardizer ^a	Point Estimate	95% Confidence Interval	
Dnevno število ur na internetu	Cohen's d	1,650	-,094	-,194	,007
	Hedges' correction	1,654	-,093	-,194	,007

a. The denominator used in estimating the effect sizes.

Cohen's d uses the sample standard deviation.

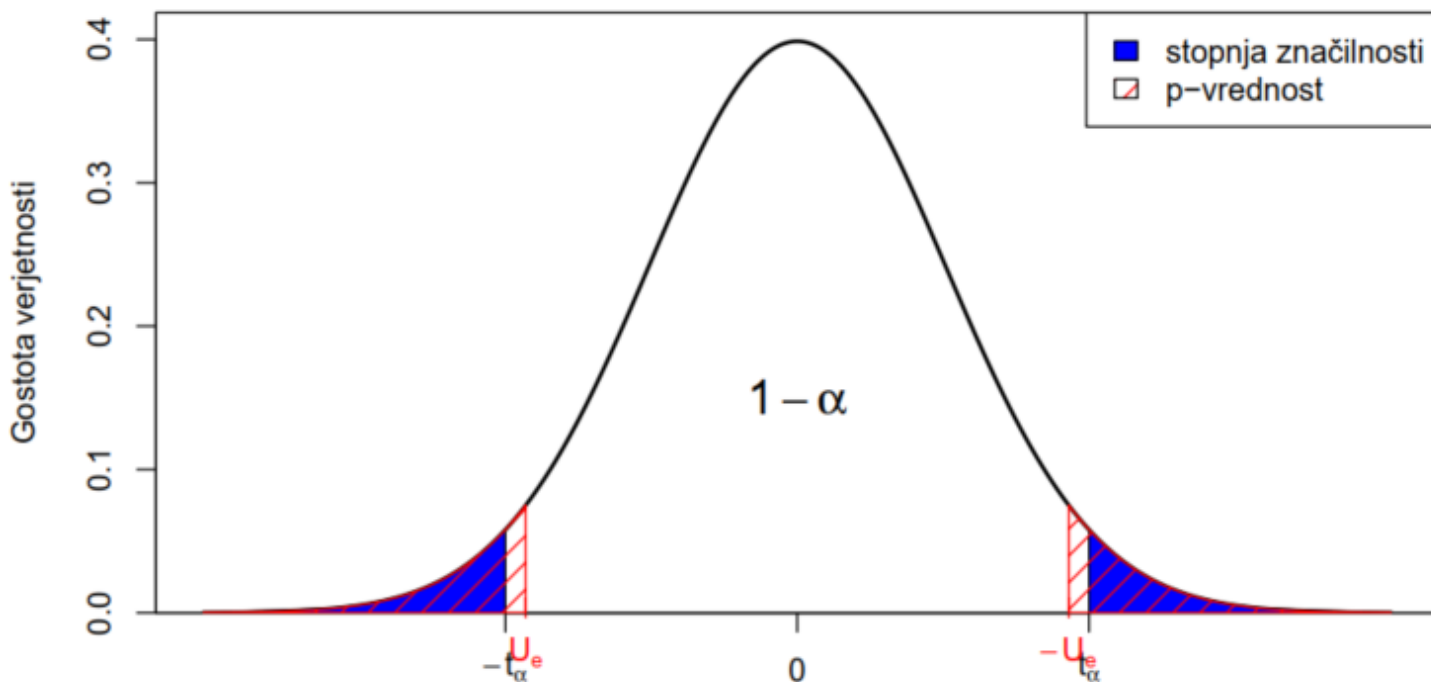
Hedges' correction uses the sample standard deviation, plus a correction factor.

5. eksperimentalna vrednost testne statistike:

$$t_e = -1,829$$

6. kritično območje in/ali p-vrednost (sig.)

$$p = 0,068 \text{ (Two sided p)}$$



Poiščimo meje kritičnega območja:

<https://homepage.divms.uiowa.edu/~mbognar/applets/t.html>

7. sklep o hipotezah

Ker U_e ne leži v kritičnem območju

$(p > \alpha)$, H_0 ne zavrnamo.

8. vsebinsko smiselna interpretacija

Čas, ki ga povprečen študent preživi na internetu, **se statistično značilno ne razlikuje** od 4 ur pri 5 % tveganju.

Velikost učinka (*ang. effect size*)

- Ali je razlika, ki je statistično značilna, pomembna tudi v praksi?
- P-vrednost je močno odvisna od velikosti vzorca.

Naš primer: ali je čas, ki ga povprečni študent preživi na internetu različen od 4 ure.

Velikost vzorca	n = 382	n = 500
Vzorčni podatki	$\bar{x} = 3,85$, $\sigma = 1,65$	$\bar{x} = 3,85$, $\sigma = 1,65$
Rezultat testa	$t_e = -1,829$, $p = 0,068$	$t_e = -2,087$, $p = 0,037$
Velikost učinka – Cohenov d $d = \frac{\mu_1 - \mu_0}{S_{(pooled)}}$	$d = -0,09$	$d = -0,09$

Mere velikosti učinka so neodvisne od velikosti vzorca.

Obstaja veliko mer za merjenje velikosti učinka.

Cohenov d (*ang. Cohen's d*)

$$d = \frac{\mu_1 - \mu_0}{S_{(pooled)}}$$

S_{pooled} standardni odklon iz skupne variance (*ang. pooled variance*)

Statistični preizkus	Mera velikosti učinka	Velikost učinka		
		Majhen	Srednji	Velik
T-preizkus	Cohenov d	0,20	0,50	0,80

- velik/srednje velik/majhen učinek – interpretacija je odvisna od področja in spremenljivke
- Cohenovi d za isto spremenljivko na različnih vzorcih in populacijah so primerljivi

Interpretiramo **absolutno vrednost Cohenovega d** (*Point Estimate*).

One-Sample Effect Sizes

		Standardizer ^a	Point Estimate	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
Dnevno število ur na internetu	Cohen's d	1,650	-0,094	-0,194	0,007
	Hedges' correction	1,654	-0,093	-0,194	0,007

a. The denominator used in estimating the effect sizes.

Cohen's d uses the sample standard deviation.

Hedges' correction uses the sample standard deviation, plus a correction factor.

V našem primeru je $|d| = 0,094$, kar pomeni zelo majhen učinek.